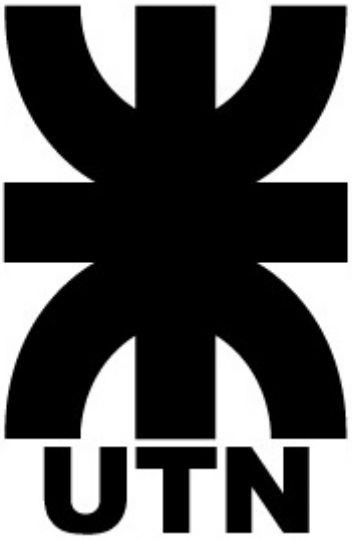


Asignatura: *Organización Empresarial*

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega Nº 3

De: *Santiago Dominguez*

Alumno:

Santiago Dominguez *(Comisión 10)*.

Asignatura:

Organización Empresarial

Carrera:

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Institución:

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cuerpo de Docentes:

- ➔ Coordinadora Gabriela Martínez
  - ◆ Profesora Ramos Noemí Andrea
    - Profesor de Comisión 10 - Carvajal Guillermo Miguel

Tabla de contenido:

- Página 1 → Carátula
- Página 2 → Datos varios + Tabla de contenido
- Página 3..5 → Entrega Nº 3 - Consigna 1
- Página 6..7 → Entrega Nº 3 - Consigna 2
- Página 8..9 → Referencias
- Página 10 → Declaraciones

Entrega Nº 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Resolución de Consignas

Consigna 1)

Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

Resolveré diseñando una estructura jerárquica formal de la empresa. Para ello, diferenciaremos textualmente cada área:

- **Dirección General**
    - **Director General / Fundador:** Ingeniero electromecánico a cargo de la dirección estratégica, la toma de decisiones críticas y la supervisión técnica superior de los proyectos.
    - **Subdirección / Socios (Co-Founders)**: Ingenieros e hijos del fundador, quienes actúan como apoyo directivo, gestión de la empresa y supervisión técnica en campo.
- **Departamento de Administración y Finanzas**
    - **Encargado de Administración:** Responsable principal de la gestión financiera, relación comercial, cuentas corrientes, cobros a clientes y pagos a proveedores.
    - **Auxiliar Administrativo:** Ayudante del encargado principal que colabora en tareas operativas diarias, atención de reclamos y carga de comprobantes en el sistema.
- **Departamento Técnico y Operativo**
    - **Nota de versatilidad:** Los operarios (peones) de los siguientes tres sectores poseen un nivel de capacitación técnico unificado, lo que les permite rotar y cubrir necesidades de instalación o mantenimiento según la demanda.
    - **Sector de Instalaciones y Obras:** Técnicos encargados del emplazamiento de infraestructura electromecánica y montaje de cabinas en edificios, industrias y viviendas.
    - **Sector de Mantenimiento:** Personal dedicado a las inspecciones periódicas, mantenimiento preventivo y reparación correctiva de los equipos.

- **Sector de Reclamos y Emergencias:** Operarios asignados a turnos de guardia para brindar atención técnica rápida frente a eventualidades críticas, como el rescate de personas atrapadas en las cabinas.

- **Departamento de Tecnología y Desarrollo (IT)**
  - **Equipo de Desarrollo de Software:** Programadores encargados de diseñar, codificar e implementar el módulo interno de facturación y gestión de cuentas corrientes. Este equipo interactúa estrechamente con el Auxiliar Administrativo para el análisis de requisitos y las pruebas de calidad del sistema.

Ahora, una vez definida la estructura jerárquica formal, podemos definir el organigrama piramidal vertical de la empresa:

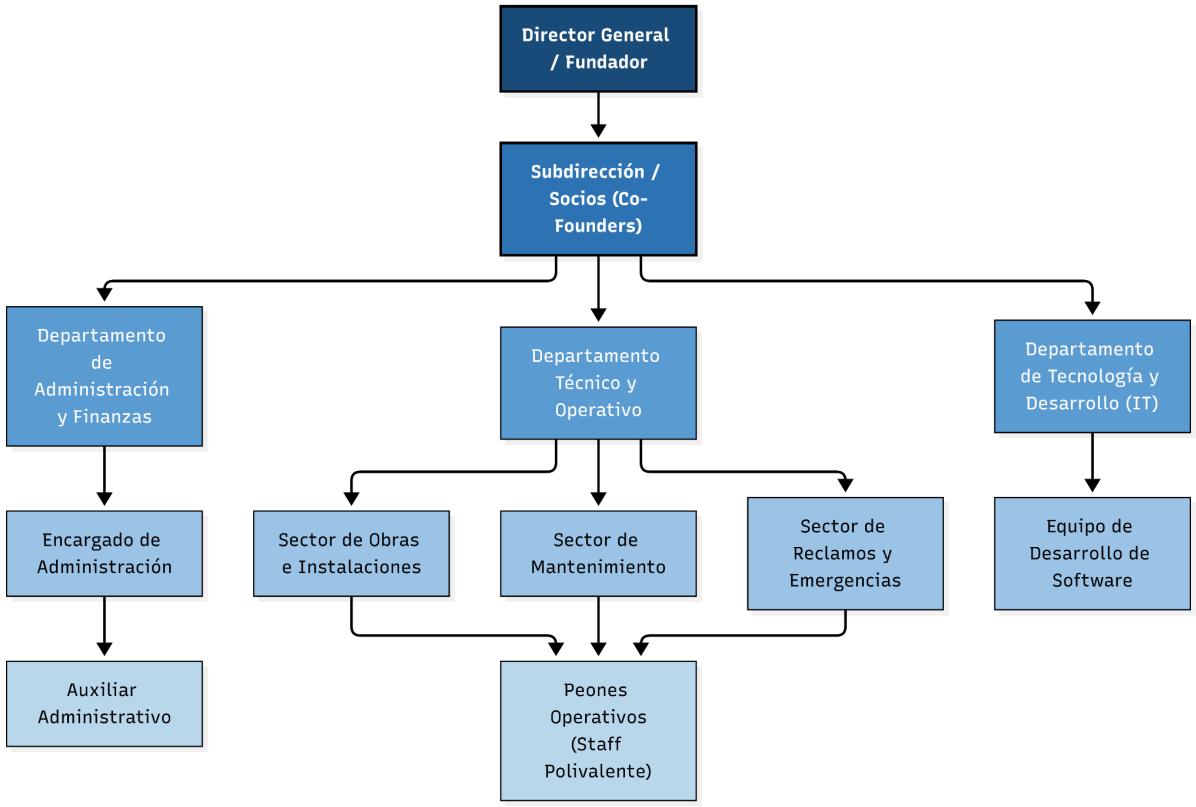


Figura 1: Organigrama Piramidal Vertical de Latorre Ascensores de elaboración propia mediante la página web de Canva.

Justificación del Diseño del Organigrama:

1. **Unidad de Mando y Jerarquía (Cadena de Mando):** La estructura es descendente. Cada nivel reporta a un único superior inmediato (líneas verticales directas).
2. **Departamentalización por Funciones (Nivel Táctico):** En el tercer nivel se divide la empresa según su especialización (Administración, Operaciones e IT). Se grafican en la misma línea horizontal para denotar que tienen la misma jerarquía (rango) dentro de la organización.
3. **Núcleo de Operaciones (Nivel Operativo):** En la base de la pirámide se encuentran los roles netamente ejecutores (Auxiliar, Desarrolladores y Peones).
4. **Representación de la Polivalencia:** En el área Técnica/Operativa, he unificado a los "Peones Operativos" en una sola caja inferior que recibe líneas de los tres sectores (Instalaciones, Mantenimiento y Reclamos). Los operarios tienen una capacitación unificada que les permite ser asignados a cualquiera de los tres mandos del sector según la demanda diaria de trabajo.

Consigna 2)

Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Dado lo desarrollado durante el Trabajo Práctico Integrador, voy a tomar como entidades a desarrollar 1) Cliente, 2) Proveedor y 3) Comprobante.

1. Entidad: Cliente

Esta entidad representa a los consorcios, administraciones de edificios, plantas industriales y empresas que contratan los servicios de mantenimiento e instalación.

- **ID_Cliente:** Tipo de dato Integer. Se utiliza como identificador único interno (clave primaria) para cada cliente registrado en la base de datos del sistema.
- **Razon_Social:** Tipo de dato String. Almacena el nombre de la empresa constructora, el consorcio o el propietario unifamiliar.
- **Saldo_Pendiente:** Tipo de dato Float. Representa el cálculo del monto total monetario que el cliente adeuda actualmente en su cuenta corriente.
- **Estado_Morosidad:** Tipo de dato Boolean. Actúa como indicador (Verdadero/Falso) que señala si el cliente tiene facturas adeudadas fuera de término. Este campo es clave porque el sistema lo utiliza para emitir alertas operativas y bloquear o autorizar reparaciones no urgentes.

2. Entidad: Proveedor

Esta entidad gestiona a las empresas externas que suministran los recursos materiales y repuestos para que los técnicos puedan trabajar.

- **ID_Proveedor:** Tipo de dato Integer. Sirve como identificador único interno (clave primaria) para cada proveedor registrado.
- **Nombre_Proveedor:** Tipo de dato String. Registra la razón social de la empresa que provee insumos críticos (como fabricantes de tableros, cables de tracción, motores, etc.).
- **Saldo_A_Pagar:** Tipo de dato Float. Muestra el acumulado exacto de dinero que "Latorre Ascensores" le debe al proveedor en concepto de compras realizadas a cuenta corriente.
- **Prioridad_Pago:** Tipo de dato String o Boolean. Funciona como un indicador para el área de Dirección que permite identificar a los proveedores críticos a los que se les debe abonar con urgencia para mantener la buena relación y no interrumpir la provisión de repuestos.

3. Entidad: Comprobante (Facturas / Recibos)

Esta entidad centraliza el registro de todas las facturas y recibos cargados en la aplicación, abarcando tanto los que se emiten a los clientes como los que se reciben de los proveedores.

- **ID_Comprobante:** Tipo de dato Integer. Funciona como la clave primaria de la tabla y número de control de la factura.
- **Periodo_Facturacion:** Tipo de dato Date (o String en formato MM/YYYY). Guarda la fecha, mes y año a la que corresponde el comprobante. Es un campo indispensable para cumplir con la meta de mantener el historial ordenado y permitir consultas y búsquedas ágiles en pantalla.
- **Monto_Total:** Tipo de dato Float. Contiene el valor monetario expresado en la factura, el cual el software utilizará para restar los pagos y realizar los cálculos automáticos de los saldos pendientes.
- **Condicion_Venta:** Tipo de dato String. Especifica textualmente si el servicio o la compra del repuesto se hizo al "contado" o a "cuenta corriente", determinando si la transacción afecta la deuda acumulada.

Referencias

Materiales de Estudio (Universidad Tecnológica Nacional):

- ...
- Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.ª ed.). Tecnicatura Universitaria en Programación.
- **Unidad 3:** Información en la Empresa (Tema 1: Dato e Información; Tema 2: Diccionario de Datos; Tema 3: Toma de Decisiones; Tema 4: Sistemas de Información; Tema 5: Sistemas Administrativos; Tema 6: Sistemas Contables).
- **Unidad 4:** Administración (Tema 1: Administración; Tema 2: Herramientas de Administración).
- **Unidad 5:** Gestión por Procesos (Tema 1: Procesos; Tema 2: Modelado de Procesos con BPMN; Tema 3: Máquina de Estados)

Bibliografía de Consulta General (Libros de Texto):

- Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañama, C., Guiral Herrando, J. (2011). Introducción a la gestión de Sistemas de Información en la empresa. España: Universitat Jaume I.
- Kendall, K. E. & E. Kendall, J. (2005). Análisis y diseño de sistemas: (6 ed.). Pearson Educación.
- Gestión De Información Y Del Conocimiento Para La Toma De decisiones – Yunier Rodríguez Cruz - Articulo Revista Anales de Investigación 2015
- Análisis y Diseño de Sistemas – Kendall y Kendall – Editorial Prentice Hall Edición 6 Año 2005 Capítulo 1.”Sistemas, roles y metodologías de desarrollo”
- Las Organizaciones Comportamiento, Estructura Y Procesos – James L Gibson, John M Ivancevich & James H Donnely – Editorial MCGRAW HILL Edición 8 Año 1996 Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”
- Sistemas Administrativos-Técnicas y Aplicaciones-Juan José Gilli, Arostegui, Doval de Antoine, Fovakis, Iesularo. Fundación Universidad a Distancia “Hernandarias”.
- Contabilidad básica – Enrique Fowler Newton – Edicion 4 – Buenos Aires – La Ley 2004 Capítulo 2 “Contabilidad, Informes contables y normas contables”
- Introducción a la Contabilidad – Rosa Cruz de Innocente e Idalia G de Castro Editorial ConTexto – Primera Edición Año 2010
- Bueno Blanco, R.; Ramos Sásamo, M.; Berrelleza Gaxiola, C.(2018) Elementos Básicos de Administración. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México

- Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos: (ed.). Bubok Publishing S.L.
- Mano Carrillo, M. S. (2009). Organigramas: (ed.). El Cid Editor | apuntes.
- Canosa Ferreiro, A. J. (2024). SCRUM: teoría e Implementación práctica: (1 ed.). RAMA Editorial.
- Hernández Sánchez, J. M. (2016). Gerencia de proyectos con Project 2013: (2 ed.). Ecoe Ediciones.
- Torres Hernández, Z. (2014). Administración de proyectos: (ed.). Grupo Editorial Patria.
- Riascos González, José Antonio. De la estructura por funciones al enfoque basado en procesos y a la visión sistémica de la organización. Revista Ciencias Estratégicas, vol. 14, núm. 15, enero-junio, 2006, pp. 33-42. Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia.
- Mallar, Miguel Ángel. La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. Revista Científica "Visión de Futuro", vol. 13, núm. 1, enero-junio, 2010. Universidad Nacional de Misiones. Misiones, Argentina.
- Martinez Martinez, A. & Cegarra Navarro, J. G. (2014). Gestión por procesos de negocio: organización horizontal: (ed.). Ecobook - Editorial del Economista.
- Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. (2007). Introducción a la Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Samek, M. (2008). Practical UML Statecharts in C/C++: Event-Driven Programming for Embedded Systems.
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Boston: Pearson.

Declaraciones

En esta entrega del TPi Nº 3 si se utilizó IA, tales como:

- ➔ Google Gemini (3.8 Flash), su uso fue para lo siguiente:
  - ◆ Mejoras y correciones de sintaxis y semántica.
  - ◆ Ideación de la estructura jerárquica formal, proveyendo al prompt quien compone mi empresa, con datos reales de mi empresa.
  - ◆ Generación de Bibliografía actualizada.